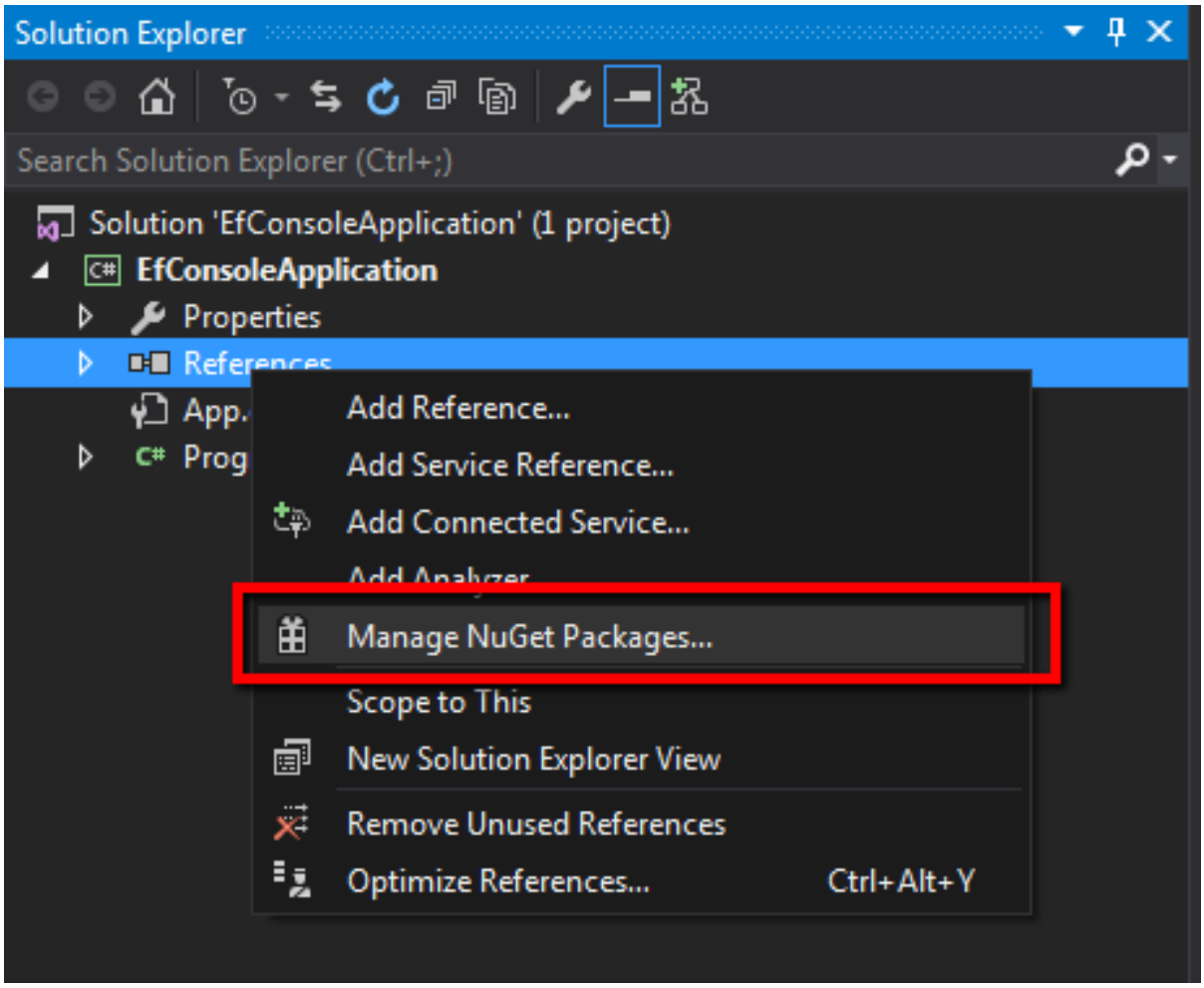
Упражнения: Да направим CRUD приложение с ORM

Създаване на просто приложение

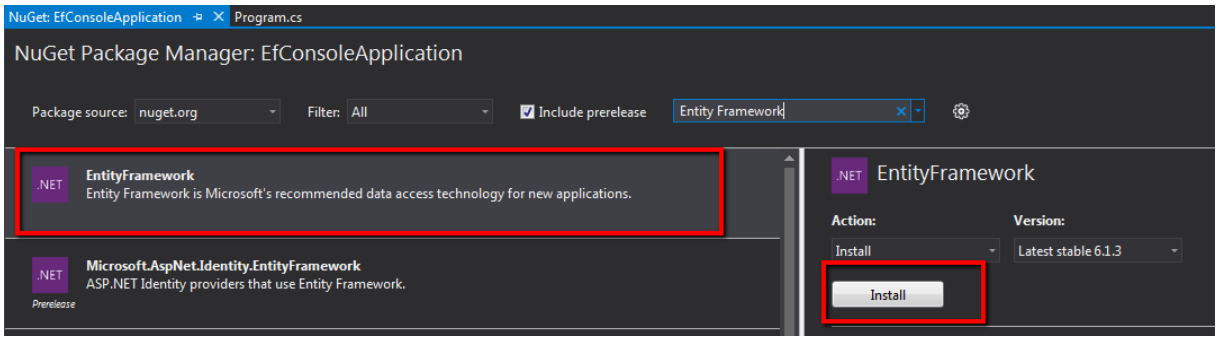
В рамките на това упражнение ще направим приложение аналогично с това от предното упражнение, с разликата че ще използваме EntityFramework като ORM.

Добавяне на EntityFramework

Ще започнем проекта с добавяне на EntityFramework. За тази цел, непосредствено след създаването на проекта, цъкнете с десен бутон върху References и изберете Manage NuGet Packages...



След това изберете Entity Framework и натиснете Install:



Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

С това сме готови да продължим нататък ☺

База данни

Тук ще използваме Code-first принципа, при който първо създаваме код, а по него автоматично се създава база данни. Съществува и Database-first принцип, но тук с цел лекота на упражнението се спираме на Code-first.

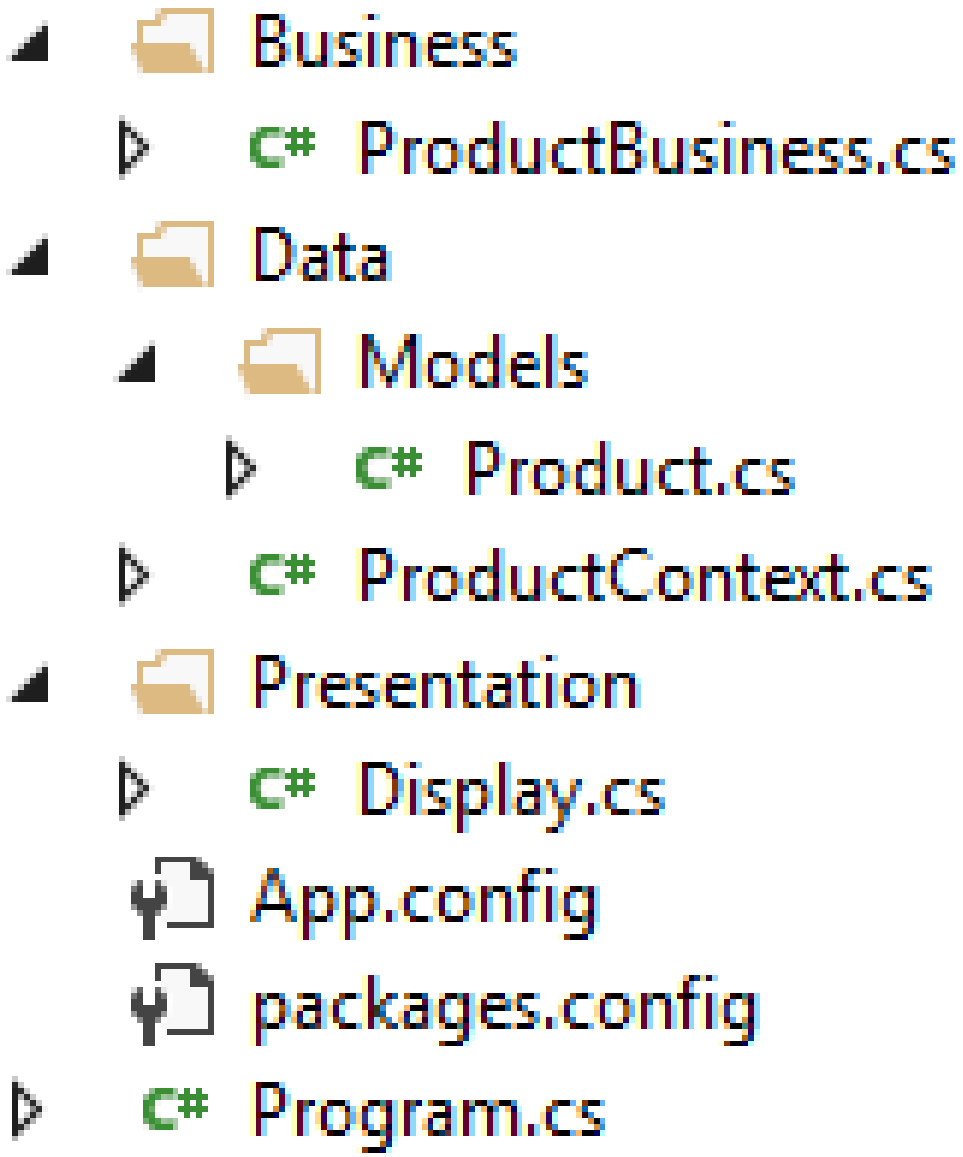
Единственото нещо, което трябва да направим е да отворим нашият App.config файл и там да добавим connectionStrings XML код, например преди </configuration>.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <configSections>
    <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 -->
    <section name="entityFramework" type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, EntityFramework, Version=6.
  </configSections>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" />
  </startup>
  <entityFramework>
    <defaultConnectionFactory type="System.Data.Entity.Infrastructure.LocalDbConnectionFactory, EntityFramework">
      <parameters>
        <parameter value="v11.0" />
      </parameters>
    </defaultConnectionFactory>
    <providers>
      <provider invariantName="System.Data.SqlClient" type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlSer
    </providers>
  </entityFramework>
  <connectionStrings>
    <add name="ProductContext" connectionString="Data Source=.; Initial Catalog=ProductDb; Integrated Security=true"
         providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>
</configuration>
```

Структура на проекта

Структурата тук отново ще е трислойна, като тя всъщност доста прилича на предното приложение. Разбира се тук има разлика и тя е, че в папката Data има подпапка Model – повече за това по-късно.

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).



Слой за данни

Слоят за данни тук се състои от папка с модел и контекст.

Моделът тук е клас Product.cs, находящ се в Model папката, като в него описваме единствено свойствата му, които всъщност съответстват на колоните от таблицата.

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

```
public class Product
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
    public int Stock { get; set; }
}
```

В самата папка Data се намира и ProductContext класа. Той трябва да наследява DbContext. Тук ще се наложи да добавите и using директива, понеже класа DbContext е част от EntityFramework. Самият клас ще съдържа конструктор, в който ще има обръщение към конструктора на базовия клас, където за параметър се подава името (name атрибутът) от низа за връзка, който добавихме в App.config по-рано.

Освен това в конструктора ще имаме и свойство, което ще е от DbSet<Product>.

Кодът е както следва:

```
public class ProductContext : DbContext
{
    public ProductContext()
        : base("name=ProductContext")
    {

    }
    public DbSet<Product> Products { get; set; }
}
```

С това сме готови с нашия слой за данни.

Бизнес слой

Бизнес слоят тук доста прилича на предното упражнение. Разбира се има някои разлики:

Тук ще имаме поле от тип ProductContext, което ще използваме в методите.

Методите като логика работят по абсолютно сходен начин с предното упражнение. Класът изглежда по следния начин:

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

```
class ProductBusiness
{
    private ProductContext productContext;

    public List<Product> GetAll()...

    public Product Get(int id)...

    public void Add(Product product)...

    public void Update(Product product)...

    public void Delete(int id)...
}
```

А методите са съответно:

```
public List<Product> GetAll()
{
    using (productContext = new ProductContext())
    {
        return productContext.Products.ToList();
    }
}

public Product Get(int id)
{
    using (productContext = new ProductContext())
    {
        return productContext.Products.Find(id);

    }
}
```

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

```
public void Add(Product product)
{
    using (productContext = new ProductContext())
    {
        productContext.Products.Add(product);
        productContext.SaveChanges();

    }
}

public void Update(Product product)
{
    using (productContext = new ProductContext())
    {

        var item = productContext.Products.Find(product.Id);
        if (item != null)
        {
            productContext.Entry(item).CurrentValues.SetValues(product);
            productContext.SaveChanges();
        }

    }
}
```

```
public void Delete(int id)
{
    using (productContext = new ProductContext())
    {
        var product = productContext.Products.Find(id);
        if (product != null)
        {
            productContext.Products.Remove(product);
            productContext.SaveChanges();
        }
    }
}
```

Презентационен слой

Презентационния слой тук е абсолютно идентичен с предното упражнение.

Тук ще имаме Display.cs клас. Той ще реализира конзолно меню, от което ще въвеждаме желана опция и съответно по този начин ще бъде контролиран вход/изхода на програмата.

Ще започнем със създаването на частен ShowMenu() метод, който ще бъде викан, за да показва какви са възможностите:

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

```
private void ShowMenu()
{
    Console.WriteLine(new string('-', 40));
    Console.WriteLine(new string(' ', 18)+"MENU"+new string(' ', 18));
    Console.WriteLine(new string('-', 40));
    Console.WriteLine("1. List all entries");
    Console.WriteLine("2. Add new entry");
    Console.WriteLine("3. Update entry");
    Console.WriteLine("4. Fetch entry by ID");
    Console.WriteLine("5. Delete entry by ID");
    Console.WriteLine("6. Exit");
}
```

Този метод ще се вика от друг частен метод – Input(). Целта на този метод е да получим вход от потребителя – номер на желаната операция и според това да извикаме някой от другите методи. Методът може да бъде реализиран, чрез позната за вас do/while конструкция и switch/case конструкция. Една примерна реализация на метода би изглеждала ето така:

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

```
private void Input()
{
    var operation = -1;
    do
    {
        ShowMenu();
        operation = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (operation)
        {
            case 1:
                ListAll();
                break;
            case 2:
                Add();
                break;
            case 3:
                Update();
                break;
            case 4:
                Fetch();
                break;
            case 5:
                Delete();
                break;
            default:
                break;
        }
    } while (operation != closeOperationId);
}
```

В кода по-горе closeOperationId е поле на класа Display, в което задаваме номерът на операцията за затваряне на приложението, при въвеждането на който трябва да спрем да приемаме вход от потребителя:

```
private int closeOperationId = 6;
```

Самото извикване на Input() метода ще се случва в конструктора на класа Display:

```
public Display()
{
    Input();
}
```

Сега трябва да реализираме останалите методи. Ще започнем с Add(). Водещата задача през този метод е той да въвежда информация за нов продукт. Съответно в него ние в отделни променливи ще въвеждаме името, цената и наличността на продукта, след което ще създаваме обект от клас Product и чрез обектът productBusiness ще извикваме Add() метода на бизнес логиката.

Кодът изглежда както следва:

```
private void Add()
{
    Product product = new Product();
    Console.WriteLine("Enter name: ");
    product.Name = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine("Enter price: ");
    product.Price = decimal.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Enter stock: ");
    product.Stock = int.Parse(Console.ReadLine());
    productBusiness.Add(product);
}
```

Следващият метод, който ще бъде реализиран е ListAll(). В него трябва да си създадем променлива products, която ще получи своята стойност благодарение на метода GetAll() от бизнес логиката. След това трябва просто да обходим всички получени елементи и да ги изведем. Тук може да проявите въображение по начина на извеждане на елементите и да изведете информацията и по-красиво, тъй като примерната реализация не е направена особено красиво ☺

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

```
private void ListAll()
{
    Console.WriteLine(new string('-', 40));
    Console.WriteLine(new string(' ', 16)+"PRODUCTS"+new string(' ', 16));
    Console.WriteLine(new string('-', 40));
    var products = productBusiness.GetAll();
    foreach (var item in products)
    {
        Console.WriteLine("{0} {1} {2} {3}", item.Id, item.Name, item.Price, item.Stock);
    }
}
```

Сега, след като можем да виждаме вече всички елементи в таблицата, нека да преминем към възможността да ги редактираме. Това ще се случва в методът Update(), той ще иска от потребителя id на продукта за редактиране. Ако такъв продукт действително съществува, потребителят ще въвежда новите данни за него. Забележете, че този метод може да се направи значително по-удобен, отколкото в примера – например да показва досегашната стойност на свойствата в обекта… и не само ☺

```
private void Update()
{
    Console.WriteLine("Enter ID to update: ");
    int id = int.Parse(Console.ReadLine());
    Product product = productBusiness.Get(id);
    if (product != null)
    {
        Console.WriteLine("Enter name: ");
        product.Name = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Enter price: ");
        product.Price = decimal.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Enter stock: ");
        product.Stock = int.Parse(Console.ReadLine());
        productBusiness.Update(product);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Product not found!");
    }
}
```

След като направихме методът за редактиране, е време да направим и метод за визуализиране на информацията по id на даден продукт. Тук ще използваме Get() метода от бизнес логиката.

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

```
private void Fetch()
{
    Console.WriteLine("Enter ID to fetch: ");
    int id = int.Parse(Console.ReadLine());
    Product product = productBusiness.Get(id);
    if (product != null)
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 40));
        Console.WriteLine("ID: " + product.Id);
        Console.WriteLine("Name: " + product.Name);
        Console.WriteLine("Price: " + product.Price);
        Console.WriteLine("Stock: " + product.Stock);
        Console.WriteLine(new string('-', 40));
    }
}
```

Накрая ще реализираме и метод за изтриване на продукт по неговото id. Тук отново ще използваме съответния метод от бизнес логиката:

```
private void Delete()
{
    Console.WriteLine("Enter ID to delete: ");
    int id = int.Parse(Console.ReadLine());
    productBusiness.Delete(id);
    Console.WriteLine("Done.");
}
```

За да завършим нашето приложение имаме нужда единствено от създаването на обект от клас Display в рамките на Main метода в Program.cs.

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).